

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos |
|---------------------------------------------------|

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE |
|-------------------------------------------------------|

|                                   |
|-----------------------------------|
| VEHÍCULOS AUTÓNOMOS Y LABORATORIO |
|-----------------------------------|

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| CICLO ESCOLAR(SEMESTRE): | 10                               |
| ÁREA                     | ÁREA MENOR                       |
| TIPO                     | OPTATIVA                         |
| CLAVE DE LA ASIGNATURA:  | 80053                            |
| SIGLA DE LA ASIGNATURA:  | IE112                            |
| HORAS CON DOCENTE:       | 4                                |
| HORAS INDEPENDIENTES:    | 4                                |
| CRÉDITOS:                | 8                                |
| CARACTERIZACIÓN:         | Teórica-Práctica                 |
| INSTALACIONES:           | AULA<br>LABORATORIO: Laboratorio |
| COORDINACIÓN             | INGENIERÍA ELECTRÓNICA           |
| PRERREQUISITOS           |                                  |

|                                   |
|-----------------------------------|
| FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN |
|-----------------------------------|

- Diseñar esquemas de control para navegación de vehículos autónomos, con herramientas de inteligencia artificial.
- Diseñar esquemas de toma de decisiones de vehículos autónomos, para la navegación segura en rutas de tráfico.
- Implementar esquemas complejos de sensado, para la percepción de ambientes.
- Realizar esquemas inteligentes de control, para la toma de decisiones autónomas y planificación.

|                                       |
|---------------------------------------|
| CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS) |
|---------------------------------------|

1.-Introducción a los vehículos autónomos.

1.1 Localización de vehículos autónomos.

1.2 Mapas de alta definición.

1.3 Odometría visual.

1.4 Fusión de sensores.

1.5 Percepción en vehículos autónomos.

1.6 Aprendizaje profundo.

2.-Predicción y ruteo.

2.1 Planificación y control.

2.2 Predicción de tráfico.

2.3 Ruteo de carriles.

3.-Decisión, planificación y control.

- 3.1 Comportamiento, planificación de movimiento y control en retroalimentación.  
 3.2 Aprendizaje reforzado.  
 3.3 Implementación.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Realización de ejercicios de simulación de vehículos y análisis de propiedades.
- Resolución de problemas y ejercicios de navegación y mapeo.
- Desarrollo de prácticas para mapeo y navegación.
- Realización de ejercicios de aplicación.
- Presentación de un proyecto final con una componente de construcción de un vehículo autónomo.

#### ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Resolución de problemas y ejercicios de modelado y control de vehículos.
- Revisión y análisis de información de textos especializados previos a cada clase.
- Elaboración del proyecto final con una componente de construcción de un vehículo autónomo.
- Implementación de algoritmos de mapeo y planificación.

#### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| INSTRUMENTO                            | PORCENTAJE                                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                        | La suma de los porcentajes debe representar el 100% |
| 1. Evaluaciones escritas.              | 40 %                                                |
| 2. Evaluaciones prácticas.             | 25 %                                                |
| 3. Proyecto final.                     | 25 %                                                |
| 4. Actividades y/o tareas extra clase. | 10 %                                                |
| <b>TOTAL:</b>                          | <b>100%</b>                                         |

#### MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS

NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

#### BIBLIOGRAFÍA

1. Abe, M. (2015). *Vehicle Handling Dynamics: Theory and Application*. Netherlands: Butterworth-Heinemann.
2. Barton, D. y Fieldhouse, J. (2018). *Automotive Chassis Engineering*. Cham: Springer.
3. Cheng, H. (2011). *Autonomous Intelligent Vehicles: Theory, Algorithms, and Implementation*. London New York: Springer.
4. Liu, S. , Liyun, L. , Tang, J. , Wu, S. y Gaudiot, J. (2018). *Creating Autonomous Vehicle Systems*. San Rafael, California: Morgan & Claypool.
5. Zhang, H. , Cao, D. y Haiping . (2018). *Modeling, Dynamics, and Control of Electrified*

***Vehicles.* United Kingdom: Woodhead Publishing.**